



Klasyfikacja meczów League of Legends przy ograniczonych danych z pierwszych 10 minut meczu

Michał Wojda* (227753), Sebastian Śmietański* (227914),
Tomasz Teofilak* (227674), Tomasz Żołądek* (230998)

*Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

(s227753@sggw.edu.pl, s227914@sggw.edu.pl, s227674@sggw.edu.pl, s230998@sggw.edu.pl)

Otrzymano: 09.06.2026 Zaakceptowano: 09.06.2027

Streszczenie- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ex odio, elementum sit amet quam ac, accumsan pharetra libero. Suspendisse odio nisi, consequat sed ornare sed, convallis sed nulla. Nunc nec enim ut nisi facilisis cursus. Cras nec enim neque. Quisque nec consectetur odio. Pellentesque eget euismod sapien. Cras urna urna, gravida a eros eget, tincidunt scelerisque metus. Ut eget mi vehicula augue bibendum dapibus. Ut tempus tellus eros, eu lobortis est dignissim sit amet. Integer id molestie dolor. Mauris tincidunt nunc erat, ut suscipit lacus pharetra varius. Sed quis neque ut ligula vestibulum egestas a sed felis. Quisque vulputate tincidunt metus.

Słowa kluczowe: League of Legends, LoL, klasyfikacja, predykcja wyniku meczu, NAZWY UŻYTYCH METOD



Spis treści

1	Wprowadzenie	4
1.1	Wyjaśnienie terminów	4
2	Przedmiot badania	5
2.1	Cel i zakres badania	5
2.2	Przegląd literatury	5
2.3	Źródło danych	5
3	Wstępna analiza danych	8
3.1	Statystyki opisowe	8
3.2	Analiza korelacji	9
4	Przygotowanie danych	10
4.1	Wartości odstające	10
4.2	Braki danych	11
4.3	Skalowanie	11
4.4	Skalowanie danych	11
4.5	Usunięcie zmiennych	12
5	Analiza końcowego zbioru danych	12
5.1	Opisy zmiennych	12
5.2	Wizualizacja	12
5.3		12
6	Opisy metod wraz ze wzorami	12
6.1	Opis metody 1	12
6.2	Opis metody 2	12
6.3	Opis metody 3	12
6.4	Opis metody hybrydowej	12
6.5	Opis oceny metody oceniania	12
7	Rezultaty	12
7.1	Rezultat metody 1	12
7.2	Rezultat metody 2	12
7.3	Rezultat metody 3	12
7.4	Rezultat metody hybrydowej	12



7.5	Porównanie skuteczności metod	12
7.6	Użycie najlepszego modelu na syntetycznych danych	12
8	Podsumowanie	12
9	Załączniki	12



1. Wprowadzenie

musi być przynajmniej jedna cytacja żeby latex się nie wywalił [1]

League of Legends jest jedną z najpopularniejszych gier komputerowych typu MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), w której dwie pięcioosobowe drużyny rywalizują ze sobą w celu zniszczenia głównej struktury przeciwnika, zwanej Nexusem. Rozgrywka opiera się na współpracy zespołowej, zdobywaniu zasobów oraz stopniowym budowaniu przewagi ekonomicznej i strategicznej nad drużyną przeciwną.

Na przebieg meczu wpływa wiele wzajemnie powiązanych czynników, takich jak liczba eliminacji, zdobywane złoto, doświadczenie bohaterów, kontrola mapy czy przejmowanie neutralnych obiektów. Szczególnie istotna jest początkowa faza rozgrywki, ponieważ to właśnie w pierwszych minutach meczu budowane są podstawy dalszej przewagi, które często mają wpływ na końcowy rezultat spotkania.

Współczesne gry sieciowe generują duże ilości danych opisujących przebieg rozgrywek, co umożliwia wykorzystanie metod analizy danych oraz uczenia maszynowego do badania zależności występujących podczas meczu. Analiza statystyk z wczesnego etapu gry może dostarczyć informacji o typowych schematach prowadzących do zwycięstwa lub porażki drużyny.

Problem badawczy poruszany w niniejszej pracy dotyczy możliwości przewidywania wyniku meczu rankingowego na podstawie statystyk z pierwszych 10 minut rozgrywki. W pracy wykorzystano dane dotyczące meczów rankingowych w celu zbadania, czy metody klasyfikacji pozwalają przewidywać zwycięstwo lub porażkę drużyny niebieskiej na podstawie cech opisujących początkową fazę meczu. Dodatkowym celem jest określenie, które zmienne mają największy wpływ na skuteczność modeli klasyfikacyjnych.

1.1. Wyjaśnienie terminów

- **Doświadczenie** - Doświadczenie (experience, XP) jest zasobem zdobywanym przez bohaterów podczas rozgrywki głównie poprzez przebywanie w pobliżu eliminowanych przeciwników, takich jak miniony czy potwory z dżungli. Zdobycie doświadczenia pozwala bohaterom awansować na kolejne poziomy, co zwiększa ich statystyki oraz umożliwia rozwijanie umiejętności.
- **Złoto** - Złoto jest podstawową walutą występującą w grze. Może być zdobywane między innymi poprzez eliminowanie minionów, bohaterów przeciwnika, potworów z dżungli oraz niszczenie struktur. Zgromadzone złoto pozwala na zakup przedmiotów zwiększających siłę bohatera.
- **Śmierci, zabójstwa i asysty** - Zabójstwo oznacza wyeliminowanie bohatera drużyny przeciwniej. Drużyna zdobywa wówczas złoto oraz przewagę czasową wynikającą z chwilowej nieobecności przeciwnika na mapie. Śmierć oznacza utratę bohatera na określony czas, co ogranicza możliwości drużyny. Asysta przyznawana jest graczom, którzy uczestniczyli w eliminacji przeciwnika, lecz nie zadali decydującego ciosu.
- **First Blood** - First Blood oznacza pierwsze zabójstwo wykonane w meczu. Zdarzenie to zapewnia dodatkową nagrodę w postaci złota i często umożliwia zdobycie wczesnej przewagi nad przeciwnikiem.
- **Wardy** - Wardy są przedmiotami lub umiejętnościami zapewniającymi wizję wybranego obszaru mapy. Mogą być rozmieszczane przez graczy w celu kontrolowania ruchów przeciwnika oraz zabezpieczania ważnych obiektów. Wrogie wardy mogą zostać wykryte i zniszczone przez drużynę przeciwną, co ogranicza dostęp przeciwników do informacji o mapie.
- **Miniony** - Miniony są jednostkami sterowanymi przez komputer, które regularnie pojawiają się w bazach obu drużyn i poruszają się wyznaczonymi liniami mapy. Eliminowanie minionów stanowi jedno z głównych źródeł złota i doświadczenia podczas wczesnej fazy gry.
- **Miniony z dżungli** - Miniony z dżungli, nazywane również potworami neutralnymi, występują w obszarze dżungli pomiędzy liniami. Ich eliminowanie zapewnia złoto, doświadczenie oraz dodatkowe efekty wzmacniające bohaterów.
- **Smoki** - Smoki są neutralnymi potworami pojawiającymi się okresowo na mapie. Ich pokonanie zapewnia drużynie trwałą premie wzmacniającą statystyki bohaterów. Kontrola smoków jest jednym z ważniejszych elementów strategicznych rozgrywki.



- **Heroldy** - Heroldy, określane również jako Rift Herald, są neutralnymi potworami pojawiającymi się we wczesnej i środkowej fazie gry. Po pokonaniu herolda drużyna może przyzwać go na wybranej linii, gdzie pomaga on w niszczeniu struktur przeciwnika.

2. Przedmiot badania

2.1. Cel i zakres badania

Celem badania jest klasyfikacja meczów League of Legends na podstawie danych z pierwszych 10 minut rozgrywki przy użyciu kilku metod klasyfikacji, a następnie ocena skuteczności tych metod w przewidywaniu rzeczywistego wyniku meczu, rozumianego jako wygrana lub przegrana drużyny niebieskiej.

Istotnym elementem pracy jest porównanie wyników uzyskanych za pomocą trzech metod klasyfikacji: [NAZWA METODY 1], [NAZWA METODY 2] oraz [NAZWA METODY 3], a także metody mieszanej [NAZWA METODY MIESZANEJ], łączącej cechy wybranych podejść. Celem analizy jest wskazanie, które z zastosowanych rozwiązań najlepiej przewiduje wynik meczu na podstawie danych dostępnych na wczesnym etapie gry.

Analiza ma charakter predykcyjny i koncentruje się na sprawdzeniu, czy informacje dostępne w początkowej fazie meczu pozwalają na skuteczne przewidywanie jego końcowego rezultatu.

Zakres badania obejmuje:

- wybór zmiennych wykorzystanych w procesie klasyfikacji,
- wstępną analizę danych,
- zastosowanie metod klasyfikacji: [NAZWA METODY 1], [NAZWA METODY 2], [NAZWA METODY 3] oraz [NAZWA METODY MIESZANEJ],
- analizę i interpretację wyników klasyfikacji,
- ocenę skuteczności modeli przy użyciu wybranych miar jakości klasyfikacji [NAZWY METOD],
- porównanie skuteczności zastosowanych metod.

2.2. Przegląd literatury

Ze względu na ograniczoną liczbę prac dotyczących wczesnej fazy gry w League of Legends, przegląd oparto głównie na dwóch analizach z Kaggle wykorzystujących ten sam zbiór danych.

Pierwsza praca pokazuje, że już w pierwszych 10 minutach meczu pojawiają się istotne różnice statystyczne między drużynami, które mogą wpływać na dalszy przebieg rozgrywki. Wyniki sugerują, że wczesna faza gry dostarcza informacji o potencjalnym wyniku meczu.

Druga analiza wskazuje, że takie zmienne jak liczba zabójstw, asyst, złoto, doświadczenie i zabite stwory dobrze różnicują mecze wygrane i przegrane. Potwierdza to, że przewaga budowana na początku gry często przekłada się na końcowy rezultat. Trzecia praca zawiera dokładną analizę wszystkich zmiennych oraz ich wpływu na wynik meczu.

Obie prace uzasadniają zastosowane w niniejszej pracy podejście, wskazując, że dane z pierwszych minut zawierają informację predykcyjną, a ograniczony zestaw cech ilościowych może ujawniać strukturę meczów. W konsekwencji zastosowanie metod klasteryzacji (k-means oraz modele mieszanin Gaussa estymowane algorytmem EM) jest uzasadnione jako narzędzie eksploracji danych i oceny, czy wczesne statystyki pozwalają odróżnić mecze wygrane i przegrane.

2.3. Źródło danych

W pracy wykorzystano publicznie dostępny zbiór danych zawierający statystyki meczów rankingowych gry League of Legends. Dane pochodzą z serwisu Kaggle i zostały pozyskane przy użyciu oficjalnego API udostępnianego przez Riot Games.



Zbiór obejmuje mecze rankingowe rozgrywane na wysokim poziomie rankingowym — od rangi Diamond wzwyż, co odpowiada około 5% najlepszych graczy. Dane pochodzą z okresu sprzed około sześciu lat. Autor zbioru nie określa dokładnego regionu serwerowego, z którego zostały pobrane mecze.

Pojedynczy rekord reprezentuje statystyki obu drużyn po upływie pierwszych 10 minut pojedynczego meczu. Dane opisują sytuację ekonomiczną drużyn, przebieg walk, kontrolę mapy oraz realizację celów neutralnych we wczesnej fazie rozgrywki.

Zbiór danych składa się z 9879 rekordów oraz 40 zmiennych. Zmienną decyzyjną jest `blueWins`, określająca końcowy wynik meczu z perspektywy drużyny niebieskiej. Wartość zmiennej informuje, czy drużyna niebieska odniosła zwycięstwo.

Klasy w zbiorze danych są w przybliżeniu zbalansowane, co oznacza, że liczba zwycięstw drużyny niebieskiej i czerwonej jest podobna.





3. Wstępna analiza danych

3.1. Statystyki opisowe

Table 1. Statystyki opisowe wszystkich zmiennych.

Zmienna	Średnia	Mediana	Min.	Maks.	Odch. std.	Skośność
blueWardsPlaced	22.29	16.0	5.0	250.0	18.02	4.14
blueWardsDestroyed	2.82	3.0	0.0	27.0	2.17	2.85
blueFirstBlood	0.50	1.0	0.0	1.0	0.50	-0.02
blueKills	6.18	6.0	0.0	22.0	3.01	0.54
blueDeaths	6.14	6.0	0.0	22.0	2.93	0.51
blueAssists	6.65	6.0	0.0	29.0	4.06	0.89
blueEliteMonsters	0.55	0.0	0.0	2.0	0.63	0.69
blueDragons	0.36	0.0	0.0	1.0	0.48	0.57
blueHeralds	0.19	0.0	0.0	1.0	0.39	1.60
blueTowersDestroyed	0.05	0.0	0.0	4.0	0.24	5.59
blueTotalGold	16503.46	16398.0	10730.0	23701.0	1535.45	0.47
blueAvgLevel	6.92	7.0	4.6	8.0	0.31	-0.34
blueTotalExperience	17928.11	17951.0	10098.0	22224.0	1200.52	-0.25
blueTotalMinionsKilled	216.70	218.0	90.0	283.0	21.86	-0.27
blueTotalJungleMinionsKilled	50.51	50.0	0.0	92.0	9.90	0.12
blueGoldDiff	14.41	14.0	-10830.0	11467.0	2453.35	0.03
blueExperienceDiff	-33.62	-28.0	-9333.0	8348.0	1920.37	0.02
blueCSPerMin	21.67	21.8	9.0	28.3	2.19	-0.27
blueGoldPerMin	1650.35	1639.8	1073.0	2370.1	153.54	0.47
redWardsPlaced	22.37	16.0	6.0	276.0	18.46	4.56
redWardsDestroyed	2.72	2.0	0.0	24.0	2.14	2.95
redFirstBlood	0.50	0.0	0.0	1.0	0.50	0.02
redKills	6.14	6.0	0.0	22.0	2.93	0.51
redDeaths	6.18	6.0	0.0	22.0	3.01	0.54
redAssists	6.66	6.0	0.0	28.0	4.06	0.82
redEliteMonsters	0.57	0.0	0.0	2.0	0.63	0.62
redDragons	0.41	0.0	0.0	1.0	0.49	0.35
redHeralds	0.16	0.0	0.0	1.0	0.37	1.85
redTowersDestroyed	0.04	0.0	0.0	2.0	0.22	5.34
redTotalGold	16489.04	16378.0	11212.0	22732.0	1490.89	0.41
redAvgLevel	6.93	7.0	4.8	8.2	0.31	-0.40
redTotalExperience	17961.73	17974.0	10465.0	22269.0	1198.58	-0.28
redTotalMinionsKilled	217.35	218.0	107.0	289.0	21.91	-0.29
redTotalJungleMinionsKilled	51.31	51.0	4.0	92.0	10.03	0.23
redGoldDiff	-14.41	-14.0	-11467.0	10830.0	2453.35	-0.03
redExperienceDiff	33.62	28.0	-8348.0	9333.0	1920.37	-0.02
redCSPerMin	21.73	21.8	10.7	28.9	2.19	-0.29
redGoldPerMin	1648.90	1637.8	1121.2	2273.2	149.09	0.41



3.2. Analiza korelacji

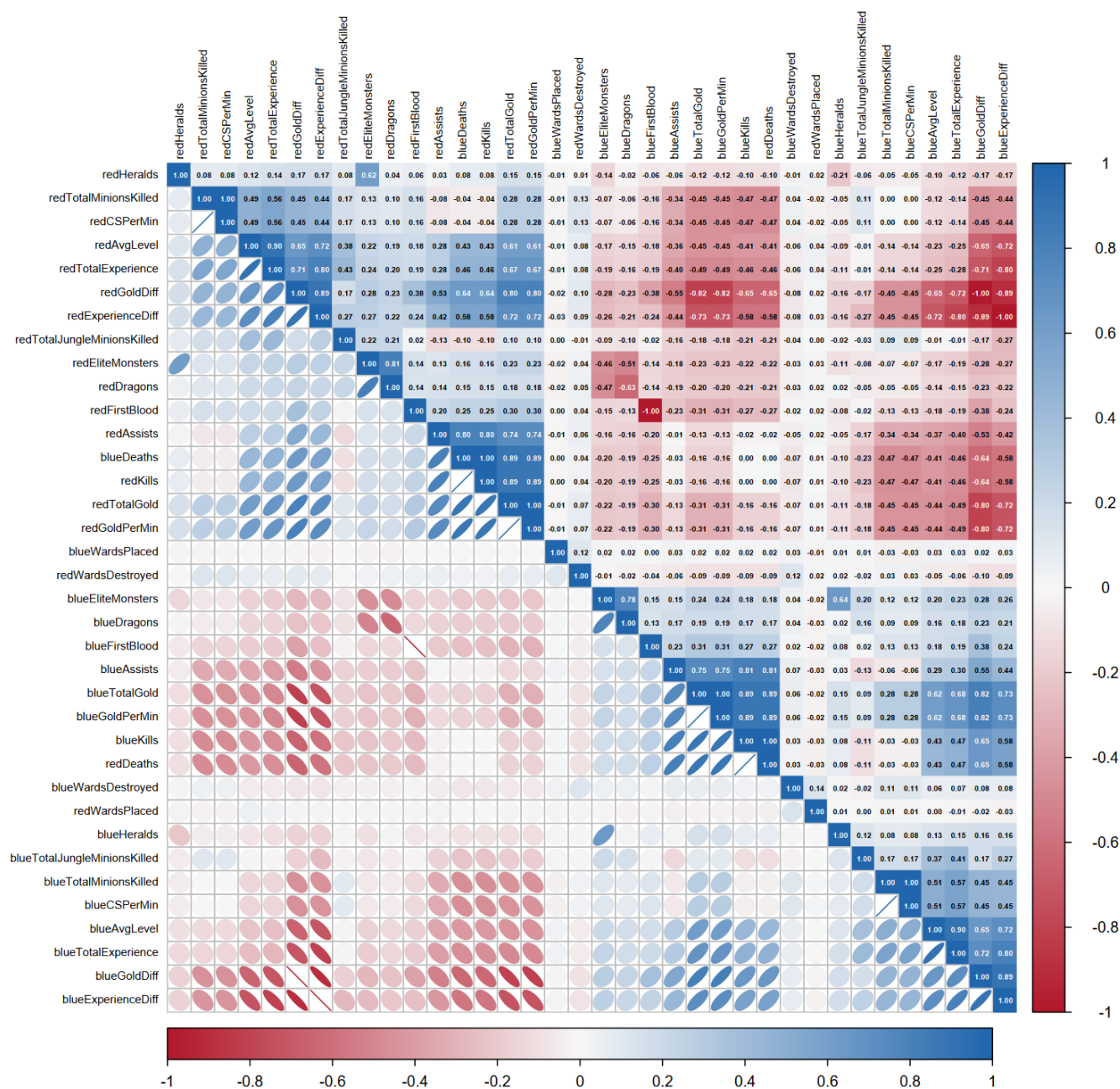


Fig. 1. Macierz korelacji dla wszystkich zmiennych 1.

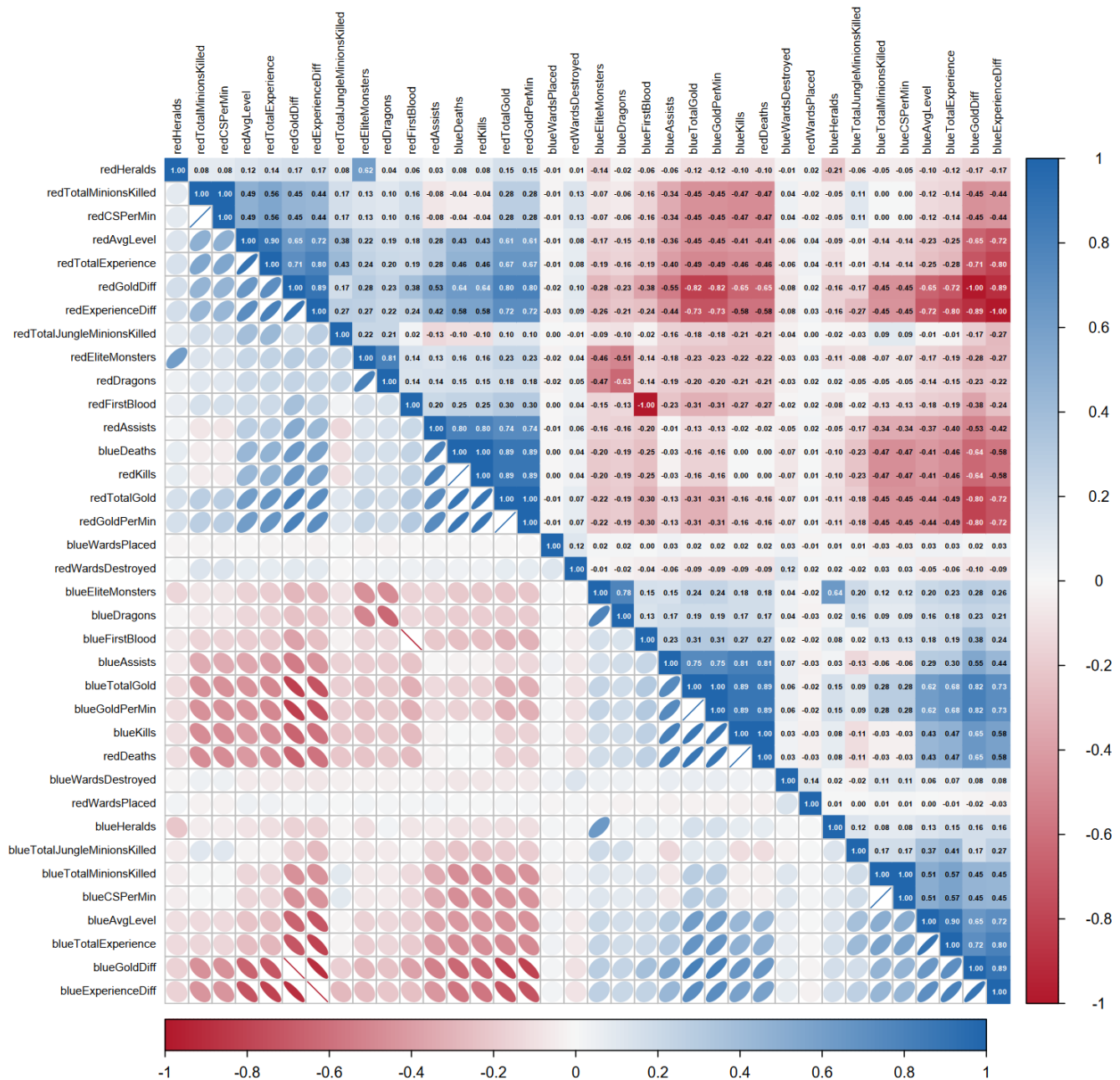


Fig. 2. Macierz korelacji dla wszystkich zmiennych 2.

4. Przygotowanie danych

4.1. Wartości odstające

W celu ograniczenia wpływu wartości odstających na działanie modeli klasyfikacyjnych przeprowadzono proces oczyszczania danych. Wartości odstające identyfikowano osobno dla każdej zmiennej numerycznej na podstawie percentyla.

Dla każdej cechy wyznaczano górny próg odpowiadający wybranemu percentylowi:



$$Q_g = Q_{1-\frac{p}{100}}$$

gdzie:

- Q_g — górny próg dla danej cechy,
- Q — funkcja percentylowa,
- p — procent najwyższych wartości uznawanych za odstające.

Następnie wszystkie wartości większe od wyznaczonego progu były oznaczane jako brakujące:

$$x = \begin{cases} x, & \text{gdy } x \leq Q_g \\ NA, & \text{gdy } x > Q_g \end{cases}$$

Po oznaczeniu wartości odstających jako brakujące usuwano wszystkie rekordy zawierające przynajmniej jedną wartość NA. Ostatecznie ze zbioru danych usunięto XXXX rekordów, co stanowiło YY% wszystkich obserwacji.

Zastosowana metoda pozwoliła ograniczyć wpływ skrajnych obserwacji na proces uczenia modeli oraz zmniejszyć ryzyko zaburzenia działania algorytmów przez nietypowe wartości.

4.2. Braki danych

W analizowanym zbiorze danych nie stwierdzono braków danych.

4.3. Skalowanie

4.4. Skalowanie danych

W celu ujednolicenia zakresów wartości poszczególnych cech zastosowano metodę skalowania Min-Max. Proces ten polega na przekształceniu wartości zmiennych do ustalonego przedziału, najczęściej od 0 do 1. Skalowanie danych jest szczególnie istotne w przypadku metod uczenia maszynowego wrażliwych na zakres wartości cech.

Transformacja Min-Max została wykonana zgodnie ze wzorem:

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

gdzie:

- x — wartość przed skalowaniem,
- $x_{\min}$ — najmniejsza wartość danej cechy,
- $x_{\max}$ — największa wartość danej cechy,
- x' — wartość po przeskalowaniu.

W wyniku zastosowania skalowania wszystkie analizowane cechy numeryczne zostały sprowadzone do wspólnego zakresu wartości. Pozwoliło to ograniczyć wpływ różnic skali pomiędzy zmiennymi na działanie modeli klasyfikacyjnych.



4.5. Usunięcie zmiennych

5. Analiza końcowego zbioru danych

5.1. Opisy zmiennych

5.2. Wizualizacja

5.3.

6. Opisy metod wraz ze wzorami

6.1. Opis metody 1

6.2. Opis metody 2

6.3. Opis metody 3

6.4. Opis metody hybrydowej

6.5. Opis oceny metody oceniania

7. Rezultaty

7.1. Rezultat metody 1

7.2. Rezultat metody 2

7.3. Rezultat metody 3

7.4. Rezultat metody hybrydowej

7.5. Porównanie skuteczności metod

7.6. Użycie najlepszego modelu na syntetycznych danych

8. Podsumowanie

9. Załączniki

Literatura

- [1] International Energy Agency, “World energy outlook 2023.” <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>, 2023. Last accessed: March 2026.